

7.12 Ladungstransport im Magnetfeld

Um die Bewegung von Elektronen unter Wirkung eines $\underline{E}$ - und eines $\underline{B}$ -Feldes zu beschreiben, benutzen wir den Ansatz von Drude kombiniert mit der Sommerfeld-Theorie:

$$\text{Kraft: } \underline{F} = -e \left[\underline{E} + \underbrace{\underline{v} \times \underline{B}}_{\text{Lorentzkraft}} \right]$$

Aufgrund der Kraft und der verdrängten Streuprozesse nehmen wir für den mittleren Wellenvektor $\langle \underline{k} \rangle$ der Elektronen an:

$$\frac{d}{dt} \langle \underline{k} \rangle = \frac{\underline{F}}{\hbar} - \frac{\partial \underline{k}}{\tau} = - \frac{e [\underline{E} + \underline{v} \times \underline{B}]}{\hbar} - \frac{\partial \underline{k}}{\tau} \quad (*)$$

Für mittlere Geschwindigkeit $\langle \underline{v} \rangle = \underline{v} = \frac{\hbar \partial \underline{k}}{m}$ und stationären Zustand ($\frac{d}{dt} \langle \underline{k} \rangle = 0$):

$$\underline{v} = - \frac{e \tau}{m} [\underline{E} + \underline{v} \times \underline{B}]$$

$$\text{Annahme: } \underline{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B_z \end{pmatrix}, \underline{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \text{ und } \underline{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \partial v_x &= - \omega_c \tau \left[\frac{E_x}{|\underline{B}|} + \partial v_y \right] \\ \partial v_y &= - \omega_c \tau \left[\frac{E_y}{|\underline{B}|} - \partial v_x \right] \\ \partial v_z &= - \omega_c \tau \left[\frac{E_z}{|\underline{B}|} \right] \end{aligned} \right\} (**)$$

$$\text{mit } \omega_c = \frac{e |\underline{B}|}{m} = 1.76 \cdot 10^{11} \text{ s}^{-1} \cdot B[\text{T}]$$

der Zyklotronfrequenz. m ist hier die Elektronenmasse

$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, da wir bisher im Rahmen des Drude-Modells rechnen!

Löst man das Gleichungssystem (**) nach ∂v_x , ∂v_y und ∂v_z auf und setzt man für die Stromdichte $\underline{j} = n \cdot e \cdot \underline{v}$, erhält man:

$$\vec{j} = \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix} = \frac{\sigma_0}{1 + \omega_c^2 \tau^2} \begin{pmatrix} 1 & -\omega_c \tau & 0 \\ +\omega_c \tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \omega_c^2 \tau^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad (***)$$

mit $\sigma_0 = \frac{ne^2 \tau}{m}$ (Drude-Leitfähigkeit)

Bemerkungen

- Selbstverständlich müsste man die linearisierte Boltzmann unter Berücksichtigung der spezifischen Bandstruktur benutzen (siehe Kap. 7.8). Dies kann u.a. in Gross/Naix in Kapitel 9.9.1 nachgelesen werden. Das Ergebnis ist allerdings analog zu (***) mit $\tau \rightarrow \tau(E_F)$ und $m \rightarrow m^*$, wenn Band parabolisch bzw. innerhalb effektiven Massennäherung.

- Aus (*) folgt für $\tau \rightarrow \infty$:

$$\frac{d}{dt} \langle \underline{k} \rangle = \frac{\vec{F}}{\hbar} = \frac{-e\vec{E}}{\hbar} - \frac{e\vec{v} \times \vec{B}}{\hbar}$$

$$\Leftrightarrow \vec{v} = \frac{\hbar}{m} \frac{d\langle \underline{k} \rangle}{dt} = -\frac{e\vec{E}}{m} - \frac{\vec{v} \times \vec{B}}{m}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{v}_x = -\frac{e}{m} E_x - \omega_c \vec{v}_y \\ \vec{v}_y = -\frac{e}{m} E_y + \omega_c \vec{v}_x \\ \vec{v}_z = -\frac{e}{m} E_z \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Kreisbewegung} \\ \text{in der} \\ xy\text{-Bewegung} \\ \text{mit Frequenz} \\ \omega_c \end{array} \right\} (***)$$

$\Rightarrow$ Zyklotronresonanz bei $\omega_c = \frac{eB}{m^*}$!

zur Bestimmung der effektiven Masse an der Fermi-Oberfläche (siehe Zentralübung)!

- Mit (***) lässt sich der Hall-Effekt beschreiben.

Annahme: $\vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B_z \end{pmatrix} \wedge \vec{j} = \begin{pmatrix} j_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \omega_c \tau \cdot E_x + E_y = 0$$

$$\Leftrightarrow E_y = -\omega_c \tau E_x = -\frac{eB_z \tau}{m} E_x = \mu B_z \cdot E_x$$

Resultat: Es baut sich ein elektrisches Feld in y -Richtung auf. Dieses transversale elektrische Feld heisst Hall-Feld.

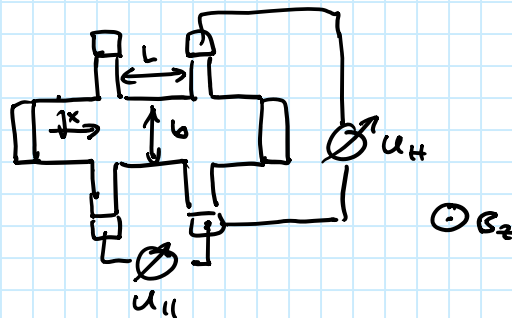
$$\Rightarrow E_y = - \frac{e \cdot B_z \cdot \tau}{m} E_x = - \frac{e B_z}{m} \frac{j_x}{\sigma_0} = R_H \cdot B_z \cdot j_x,$$

mit $R_H = - \frac{1}{n \cdot e}$ dem Hall-Koeffizienten,

$$S_{xy} = \frac{E_y}{j_x} = R_H \cdot B_z \quad \text{spezif. Hall-Widerstand,}$$

$$\tan \vartheta_H = \frac{E_y}{E_x} = - \frac{e B_z \tau}{m} = \sigma_0 \cdot R_H \cdot B \quad \text{Hall-Winkel.}$$

- Messgeometrie Hall-Bar mit Dicke d :



Für die transversale Hall-Spannung U_H gilt:

$$U_H = R_H \cdot B_z \cdot j_x \cdot b = S_H \cdot j_e \cdot b = \frac{S_H \cdot I}{d}$$

$\Rightarrow$ Messung von R_H ergibt Vorzeichen und Dichte der Ladungsträger (e^- oder Löcher h^+).

- In der bisherigen Herleitung ist R_H unabhängig von u^* und damit von der Krümmung des transportierenden Bandes ($\rightarrow$ Drude)!
In folgenden Fällen gilt dies nicht!

- Mehrere Bänder tragen zum Strom bei

$$\Rightarrow \text{z.B. Zweiband-Modell mit } R_H = \frac{1}{e} \frac{n_1 \mu_1^2 - n_2 \mu_2^2}{(n_1 \mu_1 + n_2 \mu_2)^2},$$

$\mu_i = \frac{e \tau_i}{m_i}$ Beweglichkeit, Ladungsträgerdichte (s. T.9.2 Gross/Marx)

- Band ist nicht parabolisch $\Rightarrow m_{ij}^*$ ist Tensor

- $\tau = \tau(\underline{k})$ ist anisotrop

- Fermi-Oberfläche ist keine Kugel

- Starke Korrelation zwischen den e^-

- Für $\omega_c \tau \gg 1$ sind diese Elektronenwellen keine guten Eigenzustände mehr (siehe Kap. 7.13/7.14).
Zum Vergleich: Metalle: $\ell \approx 100 \text{ nm}$ und $B = 1 \text{ T}$

$$\left. \begin{array}{l} \tau = \frac{\ell}{v_F} \approx 10^{-13} \text{ s} \\ \omega_c = 10^{11} \text{ s}^{-1}, \end{array} \right\} \text{ d.h. } \omega_c \tau < 1$$
- $\Rightarrow$ Was passiert bei höheren Magnetfeldern?

7.13 Landau Niveaus

Quantisierung der Elektronenbahnen im starken Magnetfeld, d.h. $\omega_c \tau \geq 1$.

Stationäre Schrödingergleichung $\frac{1}{2m^*} (-i\hbar \nabla + e \underline{A})^2 \psi = E \psi$.

$\underline{B}$ -Feld in z -Richtung } $\underline{A} = (0, x B_z, 0)$
Coulomb-Gleichung

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \left(\frac{\partial}{\partial y} + \frac{ie B_z x}{\hbar} \right)^2 \psi + \frac{2m^* E}{\hbar^2} \psi = 0$$

Ausatz: $\psi = \tilde{\psi}(x) \cdot e^{-i(k_y y + k_z z)}$ (Landau)

$$\Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tilde{\psi} + \left[\frac{2m^* E}{\hbar^2} - k_z^2 - \left(\frac{e B_z x}{\hbar} - k_y \right)^2 \right] \tilde{\psi} = 0$$

$$\text{mit } E_c = E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m^*}; \quad x' = x - \frac{\hbar k_y}{e B}; \quad \omega_c = \frac{e B}{m^*};$$

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial x'^2} \tilde{\psi} + \frac{2m^*}{\hbar} \left[E_c - \frac{1}{2} m^* \omega_c^2 x'^2 \right] \tilde{\psi} = 0}$$

$\rightarrow$ harmonischer Oszillator mit Frequenz ω_c
Zentrum $x_0 = \frac{\hbar k_y}{e B} = \frac{\hbar k_y}{m^* \omega_c}$

$\Rightarrow \ni$ Quantisierte Subbänder! mit:

$$\boxed{E = E_c + E(k_z) = \left(\ell + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m^*}}$$

und den Eigenfunktionen $\tilde{\psi}(x)$.

Bemerkungen

- Physikalische Bild: Aufspaltung der Parabel / Bänder in Subbänder ($\rightarrow$ Folie)
- Quantisierung der Elektronenenergie in x - y -Ebene für e^- in z -Richtung.

- $\delta E = \hbar \omega_c$; z.B. $B_z = 2T$ typ. 0.1 mW

$\delta E / k_B \approx 1K$ (tiefe T),

$T_F \approx 10^4 K \Rightarrow$ sehr hohe Anzahl von Niveaus!

- Bewegung der e^- ; für große Quantenzahlen ℓ

$\Rightarrow$ Korrespondenzprinzip

$\Rightarrow$ Kreisbewegung [siehe (****)]

$$r_e^2 = \left(\ell + \frac{1}{2}\right) \frac{2\hbar}{m^* \omega_c}$$

Eingeschlossener Fluss:

$$\phi_e = \pi \cdot r_e^2 \cdot B = \left(\ell + \frac{1}{2}\right) \frac{h}{e}$$

(siehe Kapitel 7.4)



Elektronenzustand
mit $\omega_c \cdot \tau = 1$

- Im k -Raum durchlaufen die Elektronen Kreisbahnen mit quantisierten Radien k_e

$$k_e^2 = \left(\ell + \frac{1}{2}\right) \frac{2m^* \omega_c}{\hbar}$$

$\Rightarrow$ Landau-Köhler und Landau-Zylinder (s. Folien)

allerdings ist Darstellung in k_x und k_y nicht richtig, da k_x und k_y keine Eigenzustände mehr sind.